

щелочные металлы Li Na K Sr и
пероксиды

Щелочные металлы



Литий, Li



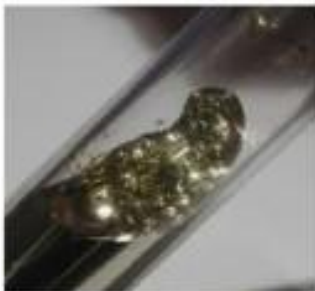
Натрий, Na



Калий, K



Рубидий, Rb



Цезий, Cs



Франций, Fr

Металлический натрий хранится в керосине, вазелиновом масле или другом инертном углеводороде, чтобы исключить его контакт с кислородом и влагой воздуха, приводящими к окислению. Его хранят в герметичных стеклянных банках, которые, в свою очередь, помещают в металлические несгораемые шкафы. [🔗](#)

Почему необходимо хранить натрий под керосином?

- Натрий — это мягкий, легко окисляющийся на воздухе металл, который бурно реагирует с водой и кислородом. [🔗](#)
- При контакте с воздухом и влагой образуются оксиды натрия. [🔗](#)

Металлический литий следует хранить в герметично закрытых контейнерах под слоем обезвоженного минерального масла, парафина или в тонкостенных оболочках из алюминия/меди, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла. Важно обеспечить отсутствие в помещении водяных и паровых коммуникаций, а также использовать соответствующие средства пожаротушения. [🔗](#)

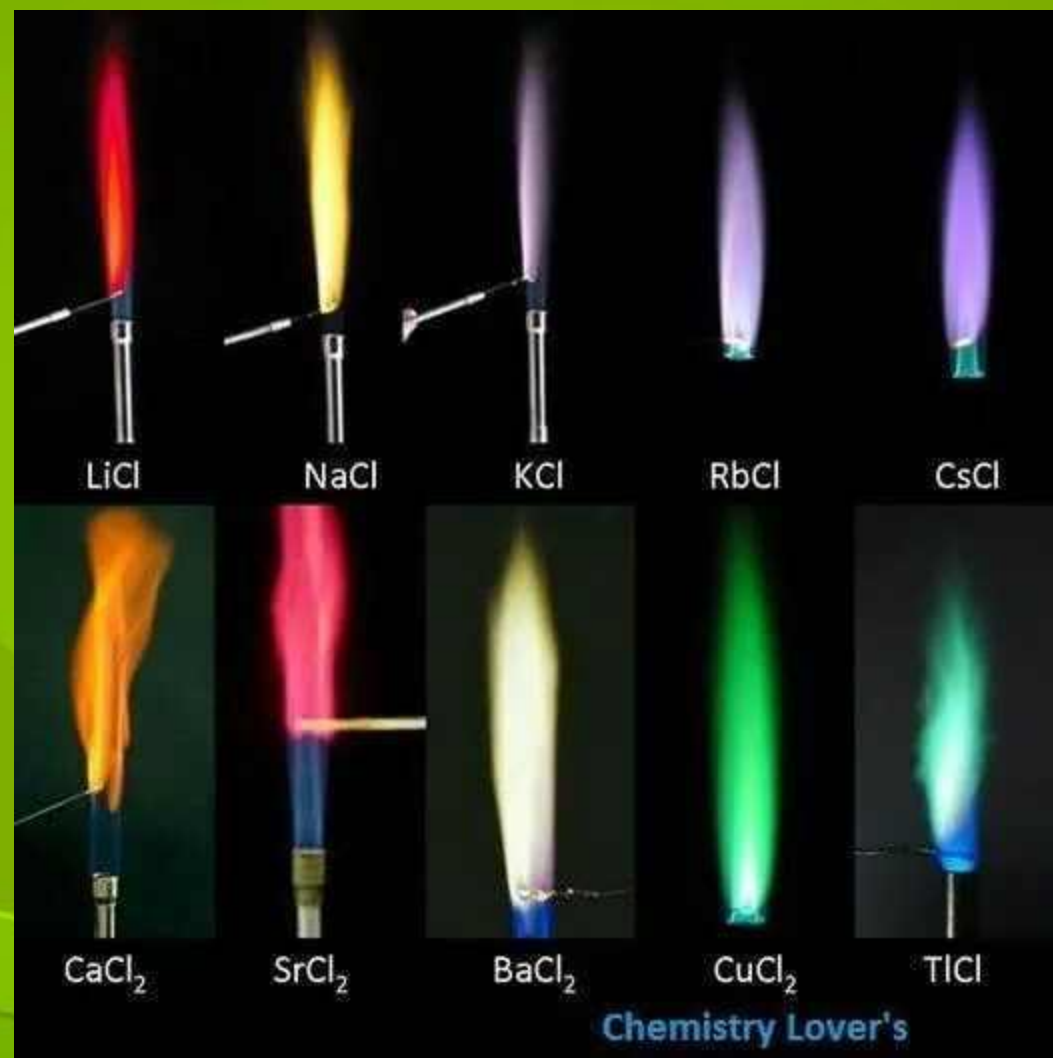
Щелочные металлы. Всегда степень окисления +1 и валентность I. Все соединения Na и K растворимы. **Все** соединения щелочных металлов белые, водные растворы **прозрачные**.
Нерастворимые соли: фторид, силикат и фосфат лития. Многие соли рубидия не растворимы

Натрий — очень активный металл.
Бурно реагирует на воду.



Литий	Li	$\begin{array}{c} (+3) \\ \text{2} \quad \text{1} \end{array}$	0,155	5,39	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Натрий	Na	$\begin{array}{c} (+11) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{1} \end{array}$	0,189	5,14		
Калий	K	$\begin{array}{c} (+19) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{8} \quad \text{1} \end{array}$	0,236	4,34		
Рубидий	Rb	$\begin{array}{c} (+37) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{18} \quad \text{8} \quad \text{1} \end{array}$	0,248	4,18		
Цезий	Cs	$\begin{array}{c} (+55) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{18} \quad \text{18} \quad \text{8} \quad \text{1} \end{array}$	0,267	3,89		
Франций	Fr	$\begin{array}{c} (+87) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{18} \quad \text{32} \quad \text{18} \quad \text{8} \quad \text{1} \end{array}$	0,280	3,88		

Щелочные и
щелочно-
земельные



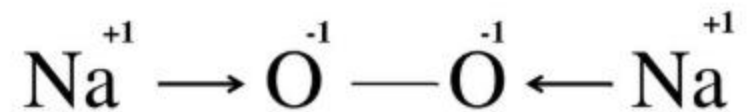


При взаимодействии с кислородом

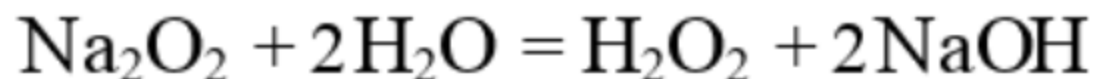
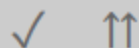
только литий образует оксид.

Другие металлы I группы главной подгруппы
при взаимодействии с кислородом образуют
пероксиды и надпероксиды.

ПЕРОКСИД НАТРИЯ



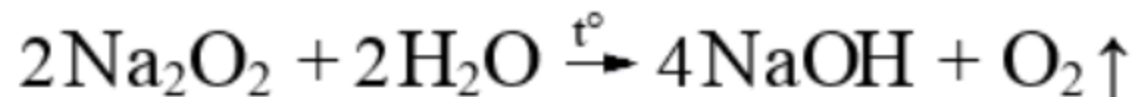
1. Реакция пероксидов с водой на холоде



пероксид натрия + 2•вода = пероксид водорода + 2•гидроксид натрия

Подробнее: [пероксид водорода](#) (перекись водорода), [гидроксид натрия](#) (едкий натр).

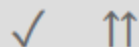
2. Реакция пероксидов с водой



2•пероксид натрия + 2•вода $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 4•гидроксид натрия + кислород $\uparrow$

Без нагревания образуется перекись водорода.
Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [кислород](#).

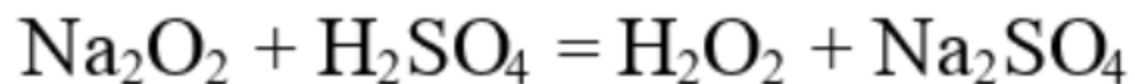
3. Окисление пероксидами или надпероксидами до оксидов



пероксид натрия + 2•натрий = 2•оксид натрия

Реакцию следует проводить в атмосфере инертного газа.
Подробнее: [натрий](#), [оксид натрия](#).

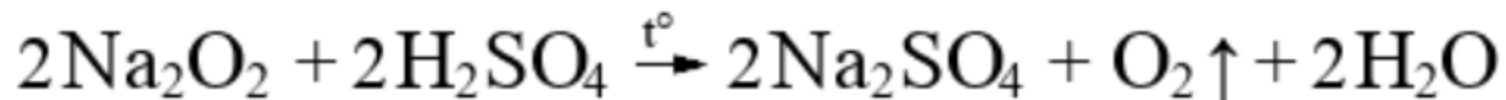
4. Взаимодействие пероксидов и надпероксидов с кислотами



пероксид натрия + серная кислота = пероксид водорода + сульфат натрия

Подробнее: [серная кислота](#), [пероксид водорода](#) ([перекись водорода](#)), [сульфат натрия](#).

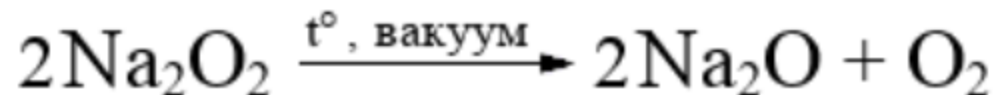
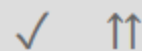
5. Реакция пероксидов с кислотами при нагревании



2•пероксид натрия + 2•серная кислота $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 2•сульфат натрия + кислород $\uparrow$ + 2•вода

Подробнее: [серная кислота](#), [сульфат натрия](#), [кислород](#).

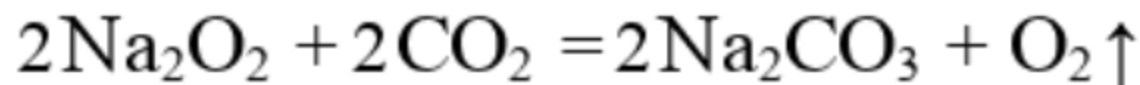
6. Разложение пероксидов и надпероксидов*



2•пероксид натрия $\rightarrow$ (t° , вакуум) $\rightarrow$ 2•оксид натрия + кислород

Подробнее: [оксид натрия](#), [кислород](#).

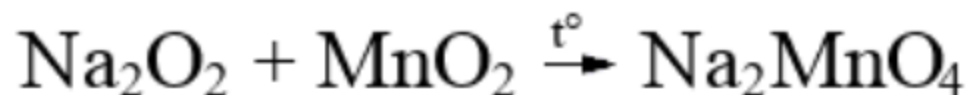
7. Взаимодействие пероксидов и надпероксидов с кислотными оксидами ✓ ≡ ↑↑



2•пероксид натрия + 2•углекислый газ = 2•карбонат натрия + кислород↑

Подробнее: [углекислый газ](#), [карбонат натрия](#) (кальцинированная сода), [кислород](#).

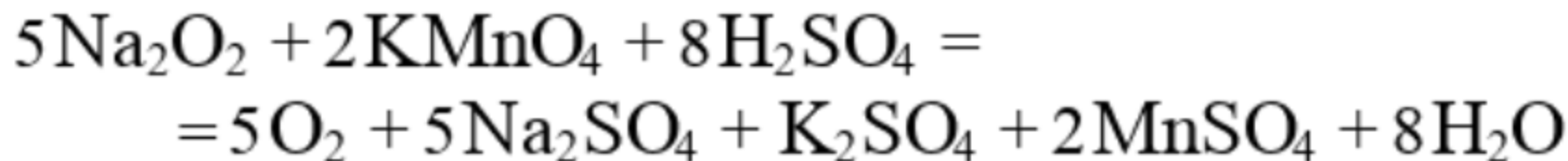
8. Окисление пероксидами или надпероксидами до солей ✓ ≡ ↑↑



пероксид натрия + оксид марганца(IV) $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ манганат натрия

Подробнее: [оксид марганца\(IV\)](#) (пиролюзит), [манганат натрия](#).

9. Окисление перманганатом в кислой среде ✓ ↑↑



5•пероксид натрия + 2•перманганат калия + 8•серная кислота =
= 5•кислород + 5•сульфат натрия + сульфат калия + 2•сульфат марганца(II) + 8•вода